
数学分析讲义

Mathematical Analysis

廖瑞立

教师版(含习题解答,请勿外传)

2026 年 9 月 3 日 版本 0.1.0

本讲义以 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布,转载请注明出处。

目录

第 1 章 实数系与确界原理	1
1.1 有理数的不足	1
1.2 确界与确界原理	1
习题	2
参考文献	5
术语中英对照	7

第 1 章 实数系与确界原理

本节要点

- 有理数域对四则运算封闭,但存在「空隙」,不足以支撑极限理论。
- 实数系由有序域公理加上确界公理刻画,确界公理即实数的完备性。
- 确界原理是后续单调有界定理、闭区间套定理等一切收敛性结论的根基。

1.1 有理数的不足

数学分析的全部内容都建立在实数系之上。要说明为何需要实数而非有理数,先看一个古典结论。

命题 1.1. 不存在有理数 r 使得 $r^2 = 2$ 。

证明. 反设存在既约分数 $r = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0, \gcd(p, q) = 1$) 使得 $p^2 = 2q^2$ 。则 p^2 为偶数,故 p 为偶数,记 $p = 2k$ 。代入得 $4k^2 = 2q^2$,即 $q^2 = 2k^2$,于是 q 亦为偶数。这与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。 ■

命题 1.1 表明,有理数集 $\mathbb{Q}$ 在数轴上留有「空隙」。集合 $\{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 内有上界却没有最小上界,而分析学中的极限、连续、导数、积分等概念无一不依赖于这种最小上界的存在性。

1.2 确界与确界原理

定义 1.2 (上界与上确界). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空。若存在 $M \in \mathbb{R}$ 使得对一切 $x \in S$ 都有 $x \leq M$,则称 M 为 S 的一个上界(*upper bound*),并称 S 有上界。若 S 的上界之中存在最小者 β ,则称 β 为 S 的上确界(*supremum*),记作 $\beta = \sup S$ 。

注. 按定义 1.2, $\beta = \sup S$ 等价于下述两条同时成立:

- (i) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \beta$;
- (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。

第二条是实际证明中最常用的刻画:它把「最小」这一比较性陈述,转化为可以逐点检验的存在性陈述。

假设 1.3 (确界公理). $\mathbb{R}$ 中任一非空有上界的子集必有上确界。

确界公理 (*completeness axiom*) 是实数区别于有理数的唯一实质性质: $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 同为有序域, 差别仅在于前者满足 假设 1.3。由此可导出全部收敛性定理。

定理 1.4 (单调有界定理). 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n$ 。

证明. 记 $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。由假设 S 非空且有上界, 据 假设 1.3, $\beta = \sup S$ 存在。

任取 $\varepsilon > 0$ 。由上确界的第二条刻画, 存在 N 使 $a_N > \beta - \varepsilon$ 。又 $\{a_n\}$ 单调递增, 故当 $n > N$ 时

$$\beta - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \beta < \beta + \varepsilon, \quad (1.1)$$

即 $|a_n - \beta| < \varepsilon$ 。由 ε 的任意性, $a_n \rightarrow \beta$ 。 ■

例 1.5. 证明数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛。

解答. 由二项式定理,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

把 n 换成 $n+1$, 右端每一项中的因子 $1 - j/n$ 均增大, 且求和多出一项非负项, 故 $a_{n+1} > a_n$, 数列单调递增。

又因 $\prod_{j=1}^{k-1} (1 - j/n) \leq 1$ 且 $k! \geq 2^{k-1}$,

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 3,$$

数列有上界。由 定理 1.4 即得收敛。该极限记作 e 。

关于实数系的公理化构造与戴德金分割的等价性, 可参见 Rudin (1976) 第一章。

习题

习题 1.1. 仿照 定义 1.2 写出下界与下确界 $\inf S$ 的定义, 并给出与上确界第二条刻画相对应的 ε 形式。

解答. 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空。若存在 $m \in \mathbb{R}$ 使对一切 $x \in S$ 有 $x \geq m$, 则称 m 为 S 的下界。 S 的下界之中的最大者 α 称为 S 的下确界, 记 $\alpha = \inf S$ 。

ε 形式: $\alpha = \inf S$ 当且仅当 (i) 对一切 $x \in S$ 有 $x \geq \alpha$; (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 < \alpha + \varepsilon$ 。

习题 1.2. 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 非空且均有上界, 令 $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ 。证明: $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ 。

解答. 记 $\alpha = \sup A, \beta = \sup B$ 。

先证 $\leq$ 。任取 $a \in A, b \in B$, 有 $a + b \leq \alpha + \beta$, 故 $\alpha + \beta$ 是 $A + B$ 的上界, 从而 $\sup(A + B) \leq \alpha + \beta$ 。

再证 $\geq$ 。任取 $\varepsilon > 0$ 。存在 $a_0 \in A$ 使 $a_0 > \alpha - \varepsilon/2$, 存在 $b_0 \in B$ 使 $b_0 > \beta - \varepsilon/2$ 。于是 $a_0 + b_0 > \alpha + \beta - \varepsilon$, 故 $\sup(A + B) > \alpha + \beta - \varepsilon$ 。由 ε 的任意性得 $\sup(A + B) \geq \alpha + \beta$ 。

两式合并即得结论。

参考文献

- [1] RUDIN W, 1976. Principles of Mathematical Analysis[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

术语中英对照

completeness axiom 确界公理, 2

supremum 上确界, 1

upper bound 上界, 1